Setor de Ciências Sociais Aplicadas
Departamento de Ciências Contábeis
Curso de Graduação em Ciências Contábeis
Disciplina: Análise de Custos
Prof. Dr. Allison Manoel de Sousa

Estudo de Caso: NexoSul Tecnologia S.A.

I Do contexto.

A NexoSul Tecnologia S.A. é uma empresa brasileira, criada exclusivamente para fins didáticos, que atua no desenvolvimento, fabricação e comercialização de *smartphones*. Fundada em 2018, com o propósito de atender diferentes perfis de consumidores brasileiros, a organização estruturou seu portfólio de maneira segmentada, oferecendo aparelhos destinados desde aos usuários que buscam funcionalidades essenciais até consumidores interessados em equipamentos de elevado desempenho e recursos tecnológicos avançados.

Após estudos relacionados à localização de sua unidade industrial, a administração decidiu instalar sua principal fábrica na região de Curitiba, no ano de 2029. A decisão considerou a presença de um ambiente empresarial e tecnológico favorável e a proximidade de empresas ligadas aos setores de tecnologia, eletrônica, logística e serviços especializados. A localização também foi considerada estratégica do ponto de vista logístico. A proximidade com a BR-116 facilita a distribuição terrestre dos *smartphones* para diferentes municípios da Região Sul e, especialmente, para os mercados dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Paralelamente, a relativa proximidade com o Aeroporto Internacional, localizado em São José dos Pinhais, permite que parte dos produtos seja distribuída por transporte aéreo para centros de distribuição situados nas demais regiões brasileiras.

A empresa atualmente comercializa cinco modelos de *smartphones*. Embora todos utilizem parte da mesma estrutura industrial, os produtos são direcionados a diferentes segmentos de consumidores e apresentam diferenças substanciais em capacidade de processamento, armazenamento, câmeras, tela e demais funcionalidades. Dessa forma, a administração considera que os modelos possuem posicionamentos mercadológicos suficientemente distintos para reduzir a concorrência direta entre eles.

II Do portifólio de produtos, do número de vendas e do número de unidades produzidas.

A NexoSul Tecnologia S.A. possui um portfólio de cinco produtos, *smartphones* que possuem diferentes preços e características únicas ao considerar as distintas demandas colocadas pelos clientes da organização. Na Tabela 1, apresenta-se o portifólio de produtos.

Tabela 1. Portifólio de produtos

Produto	Preço de venda unitário	Posicionamento e principais características
Nexo Start	R$ 1.200,00	Modelo de entrada, destinado aos consumidores que utilizam predominantemente aplicativos de mensagens, redes sociais, serviços bancários, navegação na internet e reprodução de vídeos. Possui configuração voltada à simplicidade de uso e autonomia de bateria sem a necessidade de recarregar o aparelho recorrentemente.
Nexo Move 5G	R$ 1.500,00	Modelo de maior alcance comercial, destinado ao consumidor que busca conectividade 5G, maior capacidade de processamento, melhor câmera e desempenho adequado para múltiplos aplicativos simultaneamente.
Nexo Flow 5G	R$ 2.000,00	Smartphone intermediário avançado, direcionado aos consumidores que utilizam intensivamente aplicativos, jogos, streaming, fotografia e ferramentas de

		produtividade. Possui maior memória, armazenamento e tela de melhor desempenho, com tecnologia OLED.
Nexo Vision Pro	R$ 2.800,00	Modelo de alto desempenho, direcionado a usuários que valorizam fotografia, gravação de vídeos para redes sociais, jogos de maior exigência gráfica, criação de conteúdo e utilização profissional do aparelho. Além disso, destaca-se pela autonomia de bateria, essencial para pessoas que realizam atividades relacionadas à fotografia e gravação de vídeos em áreas externas.
Nexo Apex Ultra	R$ 4.200,00	Modelo *premium* da empresa, equipado com seus componentes de maior desempenho, maior capacidade de armazenamento, sistema avançado de câmeras, processamento de imagens e vídeos com auxílio de inteligência artificial nativo do próprio aparelho e recursos direcionados ao público que busca elevada performance e tecnologia.

Em maio de 2026, a NexoSul Tecnologia S.A. vendeu 18.000 unidades do Nexo Start, 42.000 unidades do Nexo Move 5G, 36.000 unidades do Nexo Flow 5G, 18.000 unidades do Nexo Vision Pro e 8.000 unidades do Nexo Apex Ultra, totalizando 122.000 smartphones vendidos no mês.

Entre os modelos comercializados, o Nexo Move 5G e o Nexo Flow 5G apresentam os maiores volumes de vendas, com 42.000 e 36.000 unidades, respectivamente. Esse comportamento decorre do posicionamento desses produtos em segmentos intermediários do mercado, que atendem consumidores interessados em conciliar preço, desempenho, conectividade e funcionalidades mais avançadas, sem necessariamente migrar para os modelos de maior valor agregado.

Em relação à quantidade produzida, destaca-se que a organização decide manter um determinado nível de estoque para atender à demanda esperada dos meses subsequentes. Nesse período, foram produzidas 20.000 unidades do Nexo Start, 45.000 unidades do Nexo Move 5G, 40.000 unidades do Nexo Flow 5G, 20.000 unidades do Nexo Vision Pro e 10.000 unidades do Nexo Apex Ultra, totalizando 135.000 smartphones produzidos. Considere, ainda, que a empresa não possuía estoques iniciais de produtos acabados. Dessa forma, a diferença entre as quantidades produzidas e vendidas durante maio de 2026 permanecerá reconhecida como estoque final, devendo ser mensurada de acordo com os critérios do Custeio Variável utilizados pela empresa.

III Dos custos variáveis e das despesas variáveis de produção

A fabricação dos cinco modelos de smartphones demanda diferentes componentes eletrônicos, materiais, níveis de mão de obra e recursos produtivos. Em razão das características tecnológicas e do posicionamento mercadológico de cada aparelho, os custos incorridos durante o processo de fabricação apresentam diferenças entre os modelos.

Os principais materiais empregados na fabricação compreendem processadores, módulos de memória e armazenamento, displays, baterias, câmeras, placas eletrônicas, conectores, sensores, estruturas externas e demais componentes incorporados diretamente aos smartphones. Considerando o conjunto desses materiais e componentes eletrônicos, a empresa apurou um custo de R$ 560,00 por unidade do Nexo Start, R$ 680,00 do Nexo Move 5G, R$ 890,00 do Nexo Flow 5G, R$ 1.200,00 do Nexo Vision Pro e R$ 1.800,00 do Nexo Apex Ultra.

A montagem dos aparelhos também demanda a atuação de empregados diretamente envolvidos nas etapas de integração dos componentes, montagem, acabamento e testes dos

smartphones. A parcela da mão de obra direta associada à fabricação corresponde a R$ 45,00 por unidade do Nexo Start, R$ 55,00 do Nexo Move 5G, R$ 70,00 do Nexo Flow 5G, R$ 90,00 do Nexo Vision Pro e R$ 120,00 do Nexo Apex Ultra.

Após a montagem e os testes de qualidade, cada aparelho é acondicionado em embalagem própria, composta por caixa, divisórias internas, materiais de proteção, manuais e demais elementos necessários à apresentação e proteção do produto. O custo da embalagem corresponde a R$ 18,00 por unidade do Nexo Start, R$ 20,00 do Nexo Move 5G, R$ 24,00 do Nexo Flow 5G, R$ 30,00 do Nexo Vision Pro e R$ 40,00 do Nexo Apex Ultra. Outros insumos consumidos diretamente durante as etapas de fabricação, montagem e testes representam, respectivamente, R$ 22,00, R$ 25,00, R$ 30,00, R$ 40,00 e R$ 55,00 por unidade dos cinco modelos, seguindo a mesma ordem anteriormente apresentada.

O funcionamento das linhas automatizadas de montagem, equipamentos de soldagem, sistemas de testes, esteiras e demais equipamentos utilizados diretamente na fabricação ocasiona consumo de energia elétrica que varia de acordo com o volume e as características dos aparelhos produzidos. Os controles internos indicam um custo variável de energia elétrica de R$ 12,00 por unidade do Nexo Start, R$ 14,00 do Nexo Move 5G, R$ 17,00 do Nexo Flow 5G, R$ 21,00 do Nexo Vision Pro e R$ 28,00 do Nexo Apex Ultra.

Determinadas etapas do processo industrial também demandam consumo de água, especialmente em procedimentos auxiliares relacionados à produção e à manutenção das condições necessárias ao funcionamento das linhas produtivas. A parcela desse consumo que varia em função da produção corresponde a R$ 2,00 por unidade do Nexo Start, R$ 2,20 do Nexo Move 5G, R$ 2,50 do Nexo Flow 5G, R$ 3,00 do Nexo Vision Pro e R$ 4,00 do Nexo Apex Ultra.

Por fim, outros materiais e recursos produtivos cujo consumo acompanha o volume de fabricação, mas que não estão contemplados nas categorias anteriores, representam R$ 8,00 por unidade do Nexo Start, R$ 9,00 do Nexo Move 5G, R$ 11,00 do Nexo Flow 5G, R$ 14,00 do Nexo Vision Pro e R$ 18,00 do Nexo Apex Ultra.

A NexoSul Tecnologia S.A. comercializa seus smartphones principalmente para grandes redes varejistas, distribuidores regionais, empresas de comércio eletrônico e operadoras de telefonia. Em decorrência dessa estrutura de comercialização, a empresa incorre em diferentes gastos associados às vendas, alguns dos quais variam de acordo com a receita obtida, enquanto outros estão relacionados diretamente à quantidade de aparelhos comercializados.

Como parte da política de remuneração da equipe comercial, os vendedores recebem, além de eventual parcela fixa de remuneração, uma comissão equivalente a 2,5% da receita bruta de vendas. O pagamento dessa comissão está diretamente relacionado às vendas efetivamente realizadas no período.

A comercialização dos aparelhos também ocasiona gastos relacionados ao atendimento dos consumidores após a realização das vendas. Com base no histórico de ocorrências e nos serviços prestados aos clientes, a empresa reconhece uma provisão para garantias e serviços de pós-venda correspondente a 1,5% da receita bruta de vendas. Adicionalmente, em razão do valor dos aparelhos transportados entre a unidade industrial, os centros de distribuição e os clientes empresariais, a NexoSul mantém cobertura de seguro relacionada ao transporte dos produtos, cujo gasto variável corresponde a 0,4% da receita bruta de vendas.

A distribuição física dos smartphones também gera gastos que dependem da quantidade de unidades comercializadas. Em razão das diferenças relacionadas ao valor dos produtos, aos

procedimentos de transporte e às condições contratadas com os operadores logísticos, o frete corresponde a R$ 25,00 por unidade vendida do Nexo Start, R$ 28,00 do Nexo Move 5G, R$ 32,00 do Nexo Flow 5G, R$ 38,00 do Nexo Vision Pro e R$ 45,00 do Nexo Apex Ultra.

Antes do envio aos distribuidores, varejistas e demais clientes, os smartphones passam ainda por procedimentos de preparação e expedição. Nessa etapa, são utilizados lacres de segurança, etiquetas de identificação logística, materiais adicionais de proteção e outros itens consumidos em função da quantidade de aparelhos despachados. Esses materiais representam um gasto de R$ 6,00 por unidade vendida do Nexo Start, R$ 7,00 do Nexo Move 5G, R$ 8,00 do Nexo Flow 5G, R$ 10,00 do Nexo Vision Pro e R$ 12,00 do Nexo Apex Ultra.

Para fins exclusivamente didáticos, considere, ainda, que as operações de venda realizadas pela NexoSul estão sujeitas a uma carga tributária efetiva correspondente a 12% da receita bruta de vendas. Para a resolução do estudo de caso, desconsidere eventuais créditos tributários, diferenças de tributação entre operações internas e interestaduais, substituição tributária e quaisquer outras particularidades fiscais.

IV Dos custos fixos e das despesas fixas

A manutenção da estrutura industrial da NexoSul Tecnologia S.A. ocasiona diferentes gastos que permanecem relativamente constantes dentro da faixa relevante de produção atualmente utilizada pela empresa. Esses gastos estão associados à manutenção da capacidade produtiva e, dentro do nível de atividade considerado, não apresentam relação direta com a quantidade de smartphones fabricados.

Durante agosto de 2026, a empresa reconheceu R$ 7.200.000,00 referentes aos salários e encargos dos supervisores e gestores responsáveis pela produção. A utilização da estrutura industrial também resultou no reconhecimento de R$ 5.800.000,00 de depreciação das máquinas e dos equipamentos industriais empregados nas diferentes etapas de fabricação dos smartphones. Adicionalmente, foram reconhecidos R$ 3.600.000,00 referentes ao aluguel e aos contratos relacionados às instalações industriais e R$ 2.400.000,00 relativos aos contratos de manutenção preventiva da estrutura produtiva e dos equipamentos utilizados na fábrica.

A proteção da unidade industrial contra determinados riscos ocasionou um gasto mensal de R$ 900.000,00 com seguros da planta industrial. A empresa mantém, ainda, profissionais permanentes dedicados às atividades de controle de qualidade e engenharia industrial, cujos salários e encargos totalizaram R$ 1.800.000,00 no período. Os serviços permanentes de segurança, limpeza e conservação da unidade industrial representaram outros R$ 1.000.000,00.

Mesmo na ausência de utilização integral de determinados recursos, a manutenção da disponibilidade de energia elétrica, água e outras utilidades necessárias ao funcionamento da fábrica ocasiona cobranças mínimas que independem diretamente do volume produzido. Durante agosto, essas cobranças totalizaram R$ 300.000,00. Por fim, a empresa reconheceu R$ 1.000.000,00 referentes à amortização de sistemas industriais e tecnologias utilizadas no processo produtivo.

Além dos gastos relacionados diretamente à manutenção da estrutura fabril, a NexoSul possui uma estrutura administrativa, comercial e corporativa necessária à continuidade de suas operações. Durante agosto de 2026, os salários e encargos dos profissionais que atuam na administração totalizaram R$ 3.500.000,00, enquanto a remuneração fixa da equipe comercial correspondeu a R$ 1.400.000,00. Esse último valor não contempla as comissões relacionadas

às vendas, apresentadas anteriormente, uma vez que a remuneração dos profissionais da área comercial possui componentes fixos e variáveis.

A manutenção dos escritórios administrativos ocasionou R$ 800.000,00 em gastos com aluguel e estrutura, enquanto a depreciação dos móveis, equipamentos e demais ativos utilizados nas atividades administrativas correspondeu a R$ 700.000,00. A empresa reconheceu, ainda, R$ 600.000,00 referentes à amortização de softwares corporativos e licenças utilizados pelos diferentes setores administrativos.

Como parte de sua estratégia de fortalecimento e posicionamento da marca no mercado brasileiro, a NexoSul mantém contratos de publicidade institucional que não estão diretamente vinculados à quantidade de aparelhos comercializados em determinado mês. Em agosto, esses gastos totalizaram R$ 1.200.000,00. Os contratos permanentes relacionados à tecnologia da informação, armazenamento de dados e cibersegurança representaram R$ 1.000.000,00, enquanto os serviços jurídicos, contábeis, de auditoria e outras consultorias contratadas de forma recorrente totalizaram R$ 800.000,00.

A manutenção de seguros relacionados às atividades administrativas e corporativas ocasionou gastos de R$ 300.000,00 no período. Além desses valores, a empresa incorreu em R$ 700.000,00 de outros gastos administrativos, relacionados à manutenção de sua estrutura corporativa e que, dentro da faixa relevante de atividade considerada, não variam diretamente em função do número de smartphones produzidos ou comercializados.

V Do lucro mínimo requirido pela administração.

Em razão do montante de capital investido na estrutura industrial, os acionistas estabeleceram que a operação deverá gerar um lucro operacional mínimo de R$ 6.000.000 por mês. Esse valor deverá ser utilizado como referência para o cálculo do Ponto de Equilíbrio Econômico.

VI Solicitações a serem realizadas para resolução do exercício.

(a) Identifique e classifique os gastos apresentados no estudo de caso em custos variáveis de produção, custos fixos de produção, despesas variáveis e despesas fixas.

(b) Calcule o Custo Variável Unitário de Produção de cada um dos cinco smartphones.

(c) Determine o Custo Variável Total de Produção de cada modelo e da empresa de forma consolidada.

(d) Calcule a Receita Bruta de Vendas de cada produto e a Receita Bruta total da empresa.

(e) Determine o valor dos tributos incidentes sobre as vendas de cada produto.

(f) Calcule as despesas variáveis de comercialização de cada linha de smartphones, considerando comissão da equipe comercial, bonificação aos distribuidores, provisão para garantia e pós-venda, seguro de transporte, frete e materiais de expedição.

(g) Determine a Margem de Contribuição Unitária de cada produto.

(h) Calcule a Margem de Contribuição Total de cada linha e da empresa.

(i) Determine o Índice de Margem de Contribuição de cada produto e o Índice de Margem de Contribuição consolidado da empresa, considerando o mix efetivamente observado nas vendas.

(j) Elabore a Demonstração do Resultado pelo Custeio Variável, apresentando separadamente os cinco produtos e o resultado consolidado da NexoSul Tecnologia S.A.

(k) Determine o Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) da companhia, expresso em receita de vendas, considerando o mix observado entre os cinco produtos.

(l) Determine o Ponto de Equilíbrio Econômico (PEE), considerando o lucro operacional mínimo de R$ 12.000.000 requerido pelos acionistas.

(m) Determine o Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF), excluindo dos gastos fixos aqueles que não representam desembolso de caixa no período.

(n) Calcule a Margem de Segurança Operacional, em reais e em percentual, considerando as vendas efetivamente realizadas em agosto de 2026.

(o) Determine o Grau de Alavancagem Operacional (GAO) da empresa no nível atual de vendas.

(q) Considere, alternativamente, uma expectativa de redução de 7% nas vendas para o mês subsequente. Estime, a partir do GAO, a variação percentual esperada do Lucro Operacional e discuta o risco associado a essa redução.

Parte Segunda do Estudo de Caso: NexoSul Tecnologia S.A.

Após a análise dos resultados efetivamente obtidos pela NexoSul Tecnologia S.A. em maio de 2026, a administração iniciou o planejamento das operações para junho. A demanda pelos cinco modelos de smartphones permaneceu relativamente estável em relação ao mês anterior. Dessa forma, a empresa espera comercializar, durante junho, 18.000 unidades do Nexo Start, 42.000 unidades do Nexo Move 5G, 36.000 unidades do Nexo Flow 5G, 18.000 unidades do Nexo Vision Pro e 8.000 unidades do Nexo Apex Ultra.

Entretanto, no início de junho de 2026, a unidade industrial enfrentou um problema inesperado em parte dos equipamentos utilizados nas etapas de montagem automatizada, integração dos componentes e testes finais dos smartphones. Após avaliação realizada pela equipe de engenharia industrial, constatou-se que determinados equipamentos precisariam permanecer temporariamente indisponíveis para realização de manutenção corretiva e substituição de componentes. Embora a administração tenha iniciado imediatamente os procedimentos necessários para restabelecer a capacidade normal da fábrica, não havia garantia de que todos os equipamentos voltariam a operar normalmente durante o mês de junho.

Como consequência, a quantidade de horas-máquina disponível nas linhas de montagem e testes finais foi reduzida de maneira significativa, fazendo com que haja a disponibilidade de apenas 25 mil horas-máquina para produção dos produtos no mês de junho, redução de aproximadamente 32% em relação à capacidade que estaria normalmente disponível para o período. A capacidade dessas máquinas passa, portanto, a representar um fator restritivo para a produção dos cinco modelos de smartphones, impossibilitando que a NexoSul fabrique todas as unidades inicialmente desejadas para junho.

Embora compartilhem parte da mesma estrutura industrial, os cinco modelos demandam diferentes tempos de utilização das máquinas nas etapas de montagem automatizada, integração dos componentes e realização dos testes finais. De acordo com os controles da área de produção, a fabricação de cada unidade do Nexo Start demanda 0,20 hora-máquina, enquanto o Nexo Move 5G utiliza 0,25 hora-máquina por unidade. Em razão da maior complexidade dos componentes e dos procedimentos de montagem e testes, cada unidade do Nexo Flow 5G demanda 0,30 hora-máquina. Para os modelos de maior desempenho, o tempo necessário é superior: o Nexo Vision Pro utiliza 0,40 hora-máquina por unidade, enquanto o Nexo Apex Ultra demanda 0,60 hora-máquina para cada aparelho produzido.

A indisponibilidade temporária dos equipamentos também gerou preocupação quanto à capacidade produtiva da NexoSul para os períodos subsequentes. Embora a equipe de engenharia esteja trabalhando para normalizar o funcionamento das linhas de montagem e testes, a administração ainda não consegue estimar com segurança qual será a quantidade de horas-máquina disponível durante o mês de julho de 2026. A incerteza torna-se especialmente relevante diante da necessidade de continuidade do fornecimento dos smartphones aos distribuidores, grandes redes varejistas, empresas de comércio eletrônico e operadoras de telefonia atendidas pela companhia.

Diante da disponibilidade limitada de horas-máquina, a administração determinou que o planejamento da produção deverá seguir a ordem de prioridade estabelecida a partir da Margem de Contribuição por hora-máquina de cada modelo. Dessa forma, após calcular esse indicador para os cinco smartphones, os produtos deverão ser ranqueados do maior para o menor valor de Margem de Contribuição proporcionada por hora-máquina utilizada.

A alocação da capacidade produtiva deverá ocorrer sequencialmente, seguindo esse ranqueamento. Inicialmente, deverão ser destinadas horas-máquina ao produto que ocupar a primeira posição, priorizando-se a fabricação das unidades necessárias para complementar o estoque inicial e atender à demanda prevista de vendas de junho. Caso ainda existam horas-máquina disponíveis, a empresa deverá produzir unidades adicionais desse mesmo modelo até alcançar o estoque de segurança desejado, correspondente a 30% da demanda prevista.

Somente após atender à demanda e, quando houver capacidade suficiente, constituir integralmente o estoque de segurança do produto mais bem ranqueado, as horas-máquina remanescentes deverão ser destinadas ao segundo produto do ranking, seguindo-se o mesmo procedimento: primeiramente, produzir as unidades necessárias para atendimento da demanda e, posteriormente, utilizar a capacidade remanescente para formação do estoque de segurança. Esse processo deverá ser repetido sucessivamente para os demais produtos, respeitando a ordem de prioridade estabelecida.

Caso as 25.000 horas-máquina disponíveis sejam integralmente consumidas antes da conclusão desse processo, a produção deverá ser interrompida. Consequentemente, os produtos posicionados nas últimas colocações do ranking poderão não alcançar o estoque de segurança pretendido ou, dependendo da capacidade remanescente, não possuir produção suficiente para complementar o estoque inicial e atender integralmente à demanda prevista.

Dessa maneira, para cada produto analisado, a quantidade necessária para atender às vendas deverá ser inicialmente determinada por:

$$Produção\ Necessária = Vendas\ Previstas + Estoque\ Final\ Desejado - Estoque\ Inicial \quad (1)$$

Após o atendimento da demanda do produto, caso ainda existam horas-máquina disponíveis, deverá ser calculada a produção adicional necessária para formação do estoque de segurança:

$$Estoque\ de\ segurança\ desejado = Demanda\ prevista * 30\%$$

Assim, a quantidade máxima que a empresa desejaria produzir de determinado produto, caso houvesse capacidade suficiente, corresponderia a:

$$Produção\ máxima\ planejada = produção\ para\ atender\ a\ demanda + estoque\ de\ segurança\ desejado$$

A partir disso, realize os seguintes procedimentos:

(a) Determine o estoque inicial de junho de 2026 de cada modelo de smartphone, considerando os estoques finais apurados em maio.

(b) Calcule a Margem de Contribuição por hora-máquina de cada modelo e estabeleça o ranking de prioridade de produção, do produto que proporciona a maior Margem de Contribuição por hora-máquina para aquele que proporciona a menor.

(c) A partir do produto mais bem posicionado no ranking, determine a quantidade que deverá ser produzida para complementar o estoque inicial e atender à demanda prevista de junho, calculando as horas-máquina necessárias para essa produção.

(d) Caso ainda existam horas-máquina disponíveis, determine a quantidade adicional a ser produzida do mesmo modelo para constituir um estoque de segurança correspondente a 30% da demanda prevista, calculando as horas-máquina adicionais necessárias.

(e) Repita sucessivamente os procedimentos dos itens anteriores para o segundo, terceiro, quarto e quinto produtos do ranking, utilizando, em cada etapa, somente as horas-máquina ainda disponíveis, até que sejam integralmente consumidas ou que todas as necessidades de produção tenham sido atendidas.

(f) Apresente o plano final de produção de junho, indicando, para cada smartphone, as unidades destinadas ao atendimento da demanda, as unidades destinadas à formação do estoque de segurança, o estoque final resultante e as horas-máquina utilizadas.

(g) Identifique quais produtos, caso existam, não conseguirão atingir o estoque de segurança de 30% e quais eventualmente não terão quantidade suficiente para atender integralmente à demanda prevista em razão da restrição da capacidade produtiva.